

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ		Kỳ/năm học		II	2021-2022
			Ngày thi	15/05/2022		
	Môn học		Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	2145	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.						

Câu 1. Trong tọa độ cực ứng với $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2 \sin \varphi$, $\varphi : 0 \rightarrow 2\pi$. Tính $\int_C x dy$.

- A. 2π . B. 3π . C. 6π .
D. π . E. Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n (n+1)!}{3.5.7 \dots (2n+1)}$ hội tụ.

- A. Các câu khác sai. B. $\alpha < 2$. C. $\alpha \leq 2$.
D. $\alpha \geq 2$. E. $\alpha > 2$.

Câu 3. Cho $I = \iint_S (y-2z)dydz + (z+x)dzdx - (x+2y)dx dy$, với S là phía trên nửa mặt cầu $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$.

I bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

- A. $\iint_S -(2xy + 3yz - zx)dS$. B. $\iint_S (2xy + 3yz - zx)dS$. C. $\iint_S (2xy - yz - 3zx)dS$.
D. $\iint_S -(2xy - yz - 3zx)dS$. E. Các câu khác sai.

Câu 4. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

- A. $\int_C x^2 dl$ với C là parabol $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$.
B. $\int_C (1-y)dl$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \leq y \leq 1$.
C. $\int_C x^2 dl$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \leq y \leq 1$.
D. Các câu khác sai.
E. $\int_C (1-y)dl$ với C là parabol $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$.

Câu 5. Cho S là mặt biên phía ngoài của khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = 2, y = -2, z = 0, z = 4 - x^2$. Giá trị của $I = \iiint_S (y+x)dydz + (4yx^3 + z)dzdx - xzdx dy$ là

- A. Các câu khác sai. B. -46.6667 . C. 46.6667 .
D. 42.6667 . E. -16 .

Câu 6. Cho $I = \iiint_{\Omega} (x+z)dx dy dz$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, z \leq 0$. Đặt $x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

- A. $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta (\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta) d\rho.$
- B. $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^2 \sin \theta (\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta) d\rho.$
- C. $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta (\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta) d\rho.$
- D. $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta (\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta) d\rho.$
- E. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}, 0 \leq x \leq 2.$ Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.1882. B. 7.2564. C. 7.8284.
D. 7.5916. E. Các câu khác sai.

Câu 8. Tính công của trường lực $\vec{F}(x, y) = (y^2 - \arctan x)\vec{i} + (3x - \sin y)\vec{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 \leq y \leq 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 83.2. B. 19.2. C. -83.2.
D. -19.2. E. Các câu khác sai.

Câu 9. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{3^{2n+1}} (x-1)^n.$

- A. $\left(-\frac{9}{5}; \frac{9}{5}\right).$ B. $\left[-\frac{9}{5}; \frac{9}{5}\right].$ C. $\left[-\frac{4}{5}; \frac{14}{5}\right].$
D. Các câu khác sai. E. $\left(-\frac{4}{5}; \frac{14}{5}\right).$

Câu 10. Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4, z = x^2 + y^2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Biết khối lượng của Ω bằng $\frac{a\pi}{15}$ (bỏ qua đơn vị tính), tính a .

- A. $\frac{128}{5}.$ B. 64. C. $\frac{128}{3}.$
D. 128. E. Các câu khác sai.

Câu 11. Tính giá trị $\int_C (x+1)dx - 2ydy$ với C là phần đường ellipse $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ từ điểm $A(3;0)$ đến điểm $B(0;-1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

- A. -8.5. B. -1.5. C. 1.5.
D. 8.5. E. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + xy - 2z$, tính $df(1; -1; 1).$

- A. $\frac{dx - dy + 4dz}{3}.$ B. $\frac{dx + dy + 4dz}{3}.$ C. $\frac{-dx + dy - 4dz}{3}.$
D. $\frac{dx + dy - 4dz}{3}.$ E. Các câu khác sai.

Câu 13. Tính giá trị $\iint_S (x-y)dydz + (y+2z)dzdx + (x+z+1)dxdy$, với S là phía trên mặt phẳng $z = x + y$, phần nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 2$.

- A. $\pi.$ B. $-2\pi.$ C. $-\pi.$
D. Các câu khác sai. E. $2\pi.$

Câu 14. Cho $I = \iint_S (y - \sqrt{x^2 + z^2}) dS$, với S là phần mặt phẳng $y + z = 4$ ứng với $x^2 + z^2 \leq 1$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (y - \sqrt{x^2 + z^2}) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz.$

B. $I = \sqrt{2} \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (4 - z - \sqrt{x^2 + z^2}) dz.$

C. $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (4 - z - \sqrt{x^2 + z^2}) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz.$

D. $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3 - z) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz.$

E. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho $u_n = \frac{2^{2n+1}}{3^n + 5^n}$ và $v_n = \frac{n+1}{2n-1}$ với $n \in \mathbb{N}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$.

A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.

C. 2 chuỗi cùng phân kỳ.

D. 2 chuỗi cùng hội tụ.

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 261π .

B. 783π .

C. Các câu khác sai.

D. 522π .

E. 130.5π .

Câu 17. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ thỏa điều kiện $z \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 4π .

B. $\sqrt{6}\pi$.

C. $2\pi\sqrt{6}(\sqrt{6} - 2)$.

D. $2\sqrt{6}\pi$.

E. Các câu khác sai.

Câu 18. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} x^{n+1}$ có tổng là hàm $S(x)$. Tìm khẳng định SAI khi tính giá trị của hàm $S(x)$.

A. $S(0) = 0$.

B. $S(2) = \frac{4}{3}$.

C. $S(4) = 2$.

D. $S(1) = \frac{4}{5}$.

E. $S(3) = \frac{12}{7}$.

————— HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM —————

Gọi a chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt $M = \begin{cases} 2, & \text{nếu } 0 \leq a \leq 3 \\ 3, & \text{nếu } 4 \leq a \leq 6 \\ 4, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$

MSSV: $M = \dots\dots$

Câu 1: Một vật thể đồng chất Ω có dạng một miền trong $Oxyz$ giới hạn bởi

$$z \leq M^2 - 4M + 6 - \frac{x^2 + y^2}{4}, \quad z \geq 1, \quad x \geq -y. \text{ Biết khối lượng riêng của } \Omega \text{ là } \mathbf{k} > 0.$$

(a) Viết công thức tích phân để tính thể tích của Ω trong tọa độ trụ $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = z$.

$\mathbf{V} = \dots\dots\dots$

(b) Tính khối lượng $\mathbf{m(k)}$ của Ω theo $\mathbf{k}$.

$\mathbf{m(k)} = \dots\dots\dots$

(c) Xác định $\mathbf{k}$ nếu $\mathbf{m(k)} = 2000$ (bỏ qua đơn vị tính của các đại lượng).

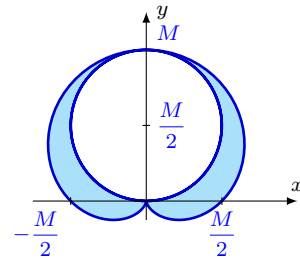
$\mathbf{k} = \dots\dots\dots$

Câu 2: Trong tọa độ cực $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \frac{M}{2}(1 + \sin \varphi), & -\pi \leq \varphi \leq \pi, \\ r(\varphi) = M \sin(\varphi), & 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$$

(xem hình vẽ).

Gọi C là biên của D lấy theo chiều dương.



(a) Dùng công thức Green đưa $I = \int_C (\frac{y^3}{3} + 2y)dx - \frac{x^3}{3}dy$ về tích phân kép trên D .

$I = \dots\dots\dots$

(b) Tính I .

$I = \dots\dots\dots$

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{(M+1)^{n+1}}. \quad (1)$

(a) Tìm bán kính hội tụ của chuỗi (1). $R = \dots\dots\dots$

(b) Tìm miền hội tụ của chuỗi (1). $D = \dots\dots\dots$

(c) Tính tổng chuỗi khi $x = M - 0.5$ (*yêu cầu trình bày cách tính*). $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

_____ **HẾT** _____

ĐÁP ÁN đề 2145
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 C	3 D	5 D	7 D	9 E	11 A	13 E	15 A	17 C
2 A	4 E	6 A	8 B	10 D	12 C	14 B	16 B	18 C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1: a) $v = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\sqrt{a-1}} r dr \int_1^{a-\frac{r^2}{4}} v$ với $a = M^2 - 4M + 6$.

b) $V = (a - 1)^2 \pi$
 $m(k) = (a - 1)^2 \pi k$

c) $k = \frac{2000}{(a - 1)^2 \pi}$

Câu 2: (a) $I = \iint_D (-2 - x^2 - y^2) dx dy$

(b) $I = - \int_{-\pi}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{M}{2}(1+\sin\varphi)} (2 + r^2) r dr + \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{M \sin\varphi} (2 + r^2) r dr = -\frac{\pi}{32} M^2 \left(\frac{11M^2}{8} + 8 \right)$

Câu 3: (a) $R = M + 1$

(b) MHT: $(2 - M, 4 + M)$

(c) $S(M - 0.5) = \frac{M - 3.5}{4.5(M + 1)}$